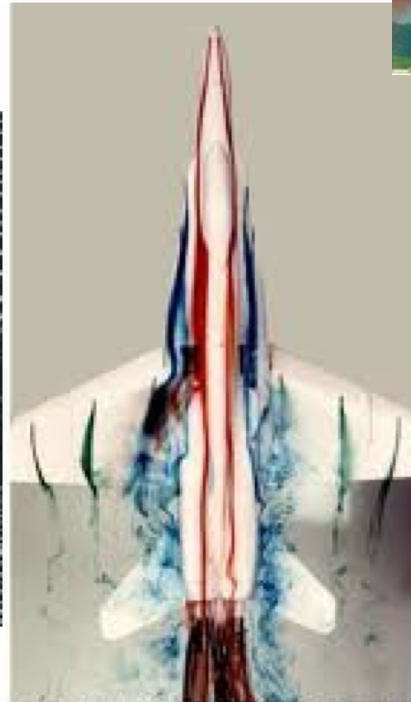
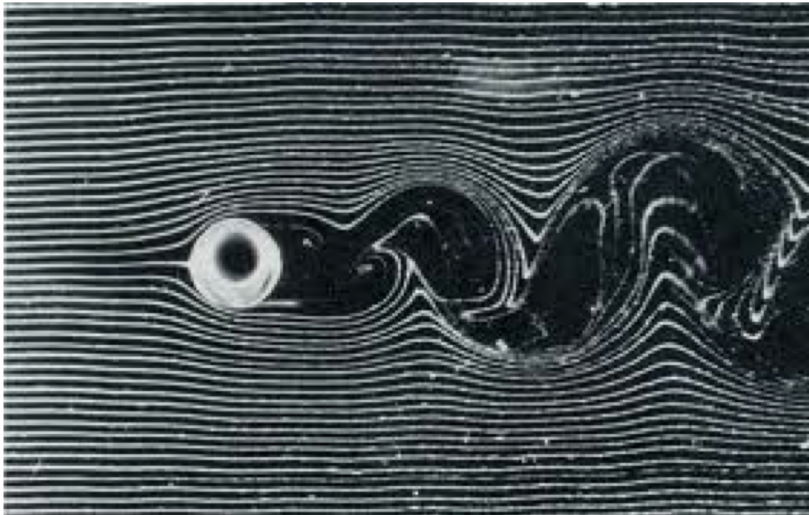
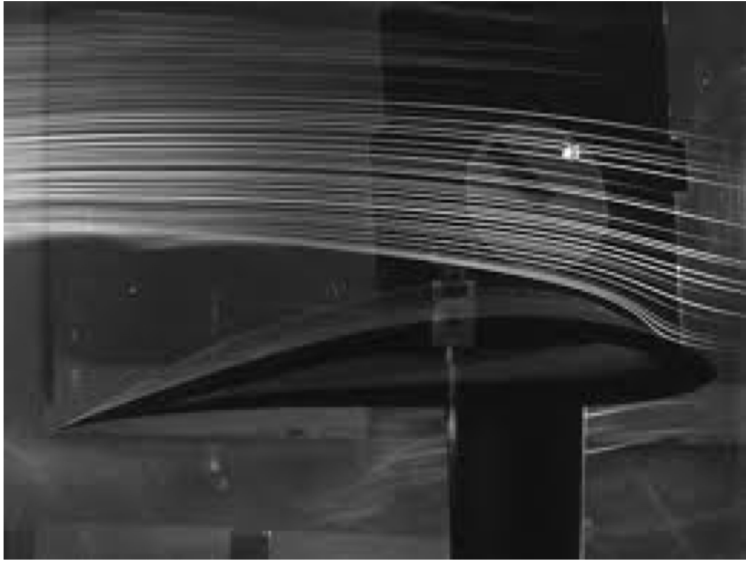


DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO



Dryden Flight Research Center ECN 33298-036 Photographed 1985
F-16 water tunnel tests in Flow Visualization Facility NASA/Dryden

Cinemática

DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO

- En base a variables cinemáticas :
 - Velocidad, aceleración (dependen de las coordenadas de posición y tiempo)
 - No nos preocuparemos por ahora de la Dinámica de los Fluidos que toma en cuenta las fuerzas responsables del movimiento
 - Relaciones que permiten predecir las variaciones de la presión, temperatura, masa específica, etc.
- ⇒ Enfoque puramente descriptivo

DE LA MECANICA CLASICA A LOS FLUIDOS

- En mecánica clásica interesa el movimiento de partículas claramente identificadas
 - En los fluidos el problema es más complejo ya que trabajamos usando el enfoque de medio continuo (número infinito de partículas)
- ⇒ En los fluidos las partículas están vinculadas unas a otras

De todas formas, la noción de partícula o elemento de fluido puede ser muy útil

ALGUNAS DEFINICIONES

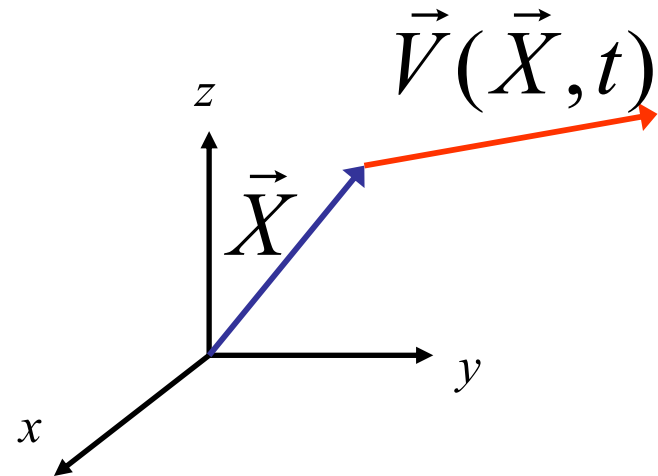
- Supondremos que conocemos el campo de velocidades que se desarrolla en el dominio que queremos estudiar (no importando las fuerzas que le dieron origen)

- Campo de velocidades :

$$\vec{V}(\vec{X}, t) = u(\vec{X}, t) \hat{\mathbf{i}} + v(\vec{X}, t) \hat{\mathbf{j}} + w(\vec{X}, t) \hat{\mathbf{k}}$$

- Vector de posición

$$\vec{X} = x \hat{\mathbf{i}} + y \hat{\mathbf{j}} + z \hat{\mathbf{k}}$$



METODOS DE DESCRIPCION

- **Enfoque de Lagrange (1736-1812) :**

- **Describe el movimiento de cada elemento de fluido (posición, velocidad, aceleración, presión, temperatura, etc.) en función del tiempo**
- **Ej : seguir la trayectoria de un avión en el cielo**

- **Enfoque de Euler (1707-1783) :**

- **Describe el escurrimiento a través de un campo (de velocidades, aceleraciones, presión, temperatura, etc.) en función de la posición y el tiempo**
- **Ej : contar el número de aviones que pasan en un lugar fijo**

¿Cuál enfoque será más apto para estudiar el flujo en una tubería ?

METODOS DE DESCRIPCION

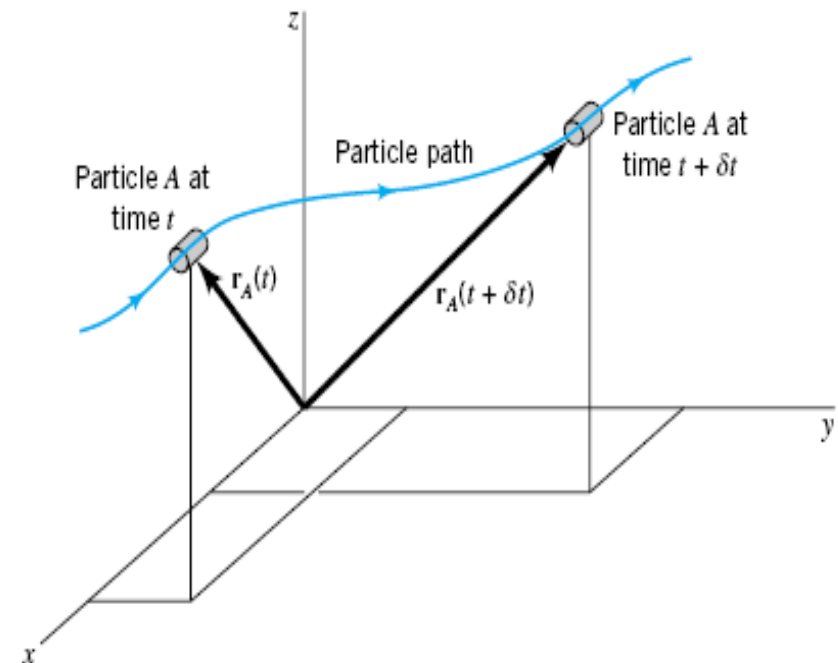
- Enfoque de Lagrange (mecánica clásica) :

- Asociado a trayectorias de partículas

$$\vec{\mathbf{r}}_A(t) = F(\vec{\mathbf{r}}_0, t_0, t)$$

$$\vec{\mathbf{V}}(t, \vec{\mathbf{r}}_A) = \left(\frac{\partial \vec{\mathbf{r}}_A}{\partial t} \right)_{\vec{\mathbf{r}}_A} = \frac{d\vec{\mathbf{r}}_A}{dt}$$

$$\vec{\mathbf{a}}(t, \vec{\mathbf{r}}_A) = \left(\frac{\partial \vec{\mathbf{V}}}{\partial t} \right)_{\vec{\mathbf{r}}_A} = \frac{d^2 \vec{\mathbf{r}}_A}{dt^2}$$



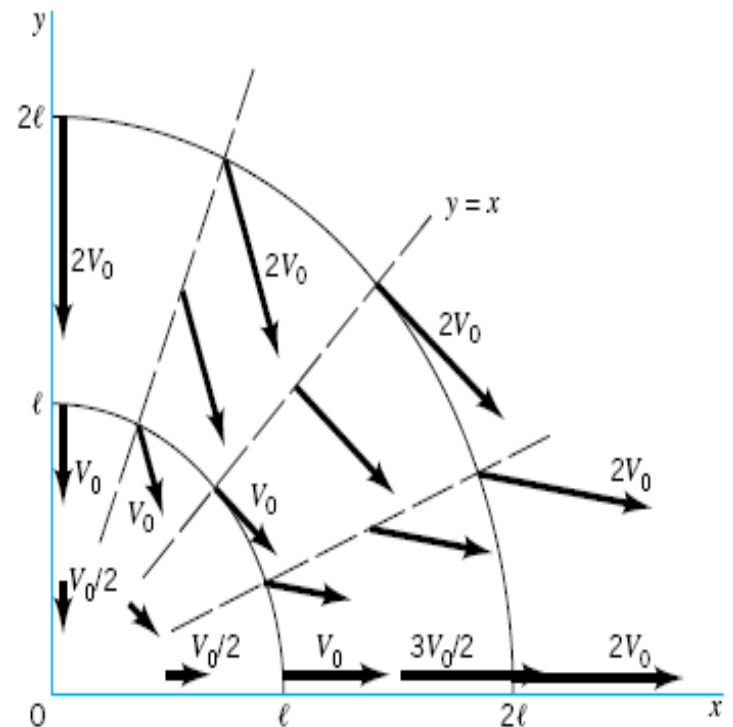
METODOS DE DESCRIPCION

- Enfoque de Euler :
- Asociado a un campo fijo en el espacio

$$\vec{V} = \vec{V}(x, y, z, t)$$

$$\vec{a} = \vec{a}(x, y, z, t)$$

- En cada posición fija del espacio “vemos pasar” distintas partículas



Campo de velocidades

RELACION ENTRE EULER Y LAGRANGE PARA ENFOQUE PUNTUAL

- Las variables de Euler no están asociadas a un elemento de fluido en particular

⇒ ¿ Como podemos expresar con este enfoque variaciones siguiendo la trayectoria de una misma partícula (enfoque de Lagrange) ?

Sea $f(x,y,z,t)$ una función escalar de las variables de Euler (x,y,z,t) . Su diferencial valdrá :

$$df = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

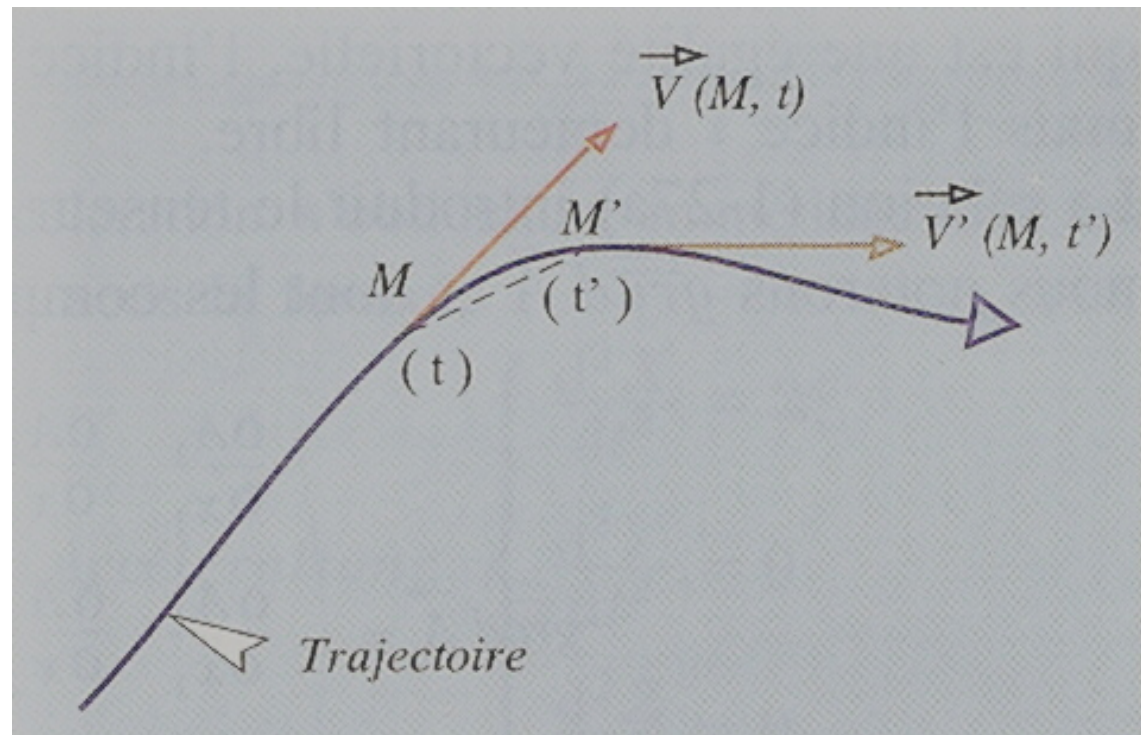
RELACION ENTRE EULER Y LAGRANGE PARA ENFOQUE PUNTUAL

Queremos expresar la derivada siguiendo la trayectoria de la partícula :

$$\Rightarrow d\vec{M} = \overrightarrow{MM'} = \vec{V} dt$$

Derivada total :

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) f$$



EXPRESION EULERIANA PARA LA ACELERACION

Suponemos conocido del campo de velocidades en variables de Euler :

$$\vec{V} = \vec{V}(x, y, z, t)$$

El vector aceleración asociado será :

$$\vec{a}(x, y, z, t) = \frac{D\vec{V}}{Dt} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}$$

Aceleración local

Aceleración convectiva

CLASIFICACIONES DEL ESCURRIMIENTO

- Se busca simplificar el análisis identificando casos “parecidos”

- Un primer tipo de clasificación :

⇒ en función de lo que pasa en el tiempo

Permanente ↔ **Impermanente**

⇒ en función de lo que pasa en el espacio

Uniforme ↔ **Variado**

FLUJO PERMANENTE

- Para un observador localizado en un punto fijo del espacio
- Propiedades del flujo y del fluido no cambian en el tiempo

$$\left. \frac{\partial F_i}{\partial t} \right|_{\vec{X}=\vec{X}_0} = 0$$

Pero, pueden variar de punto en punto (espacialmente), no en un punto dado

FLUJO IMPERMANENTE

- Para un observador localizado en un punto fijo (fijamos X y miramos lo que pasa en t)
- Alguna de las propiedades del flujo o del fluido sí cambian en el tiempo

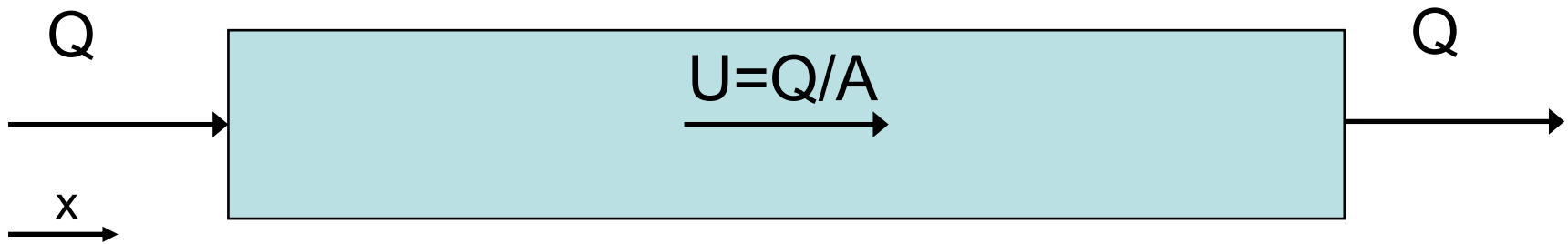
$$\left. \frac{\partial F_i}{\partial t} \right|_{\vec{X}=\vec{X}_0} \neq 0$$

Nota : Este análisis se ha hecho observando lo que pasa en un punto fijo $X=X_0$ del dominio

FLUJO UNIFORME

- Ahora fijamos t y miramos lo que pasa en el espacio
- Las propiedades del fluido y del movimiento no cambian de un punto a otro para un instante dado

$$\left. \frac{\partial F_i}{\partial \vec{X}} \right|_{t=t_0} = 0$$

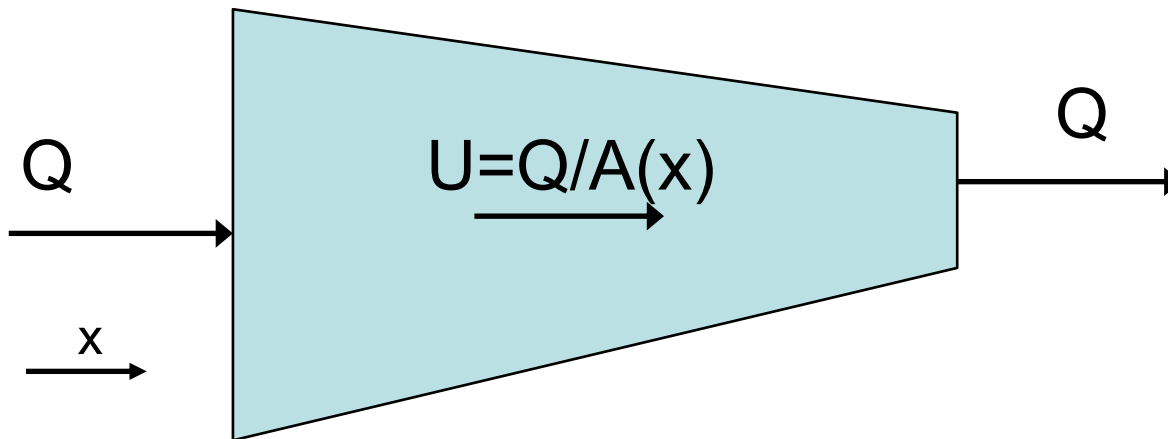


Pero, flujo uniforme puede ser impermanente o permanente

FLUJO VARIADO

- Las propiedades del fluido y del movimiento sí cambian de un punto a otro para un instante dado

$$\left. \frac{\partial F_i}{\partial \vec{X}} \right|_{t=t_0} \neq 0$$



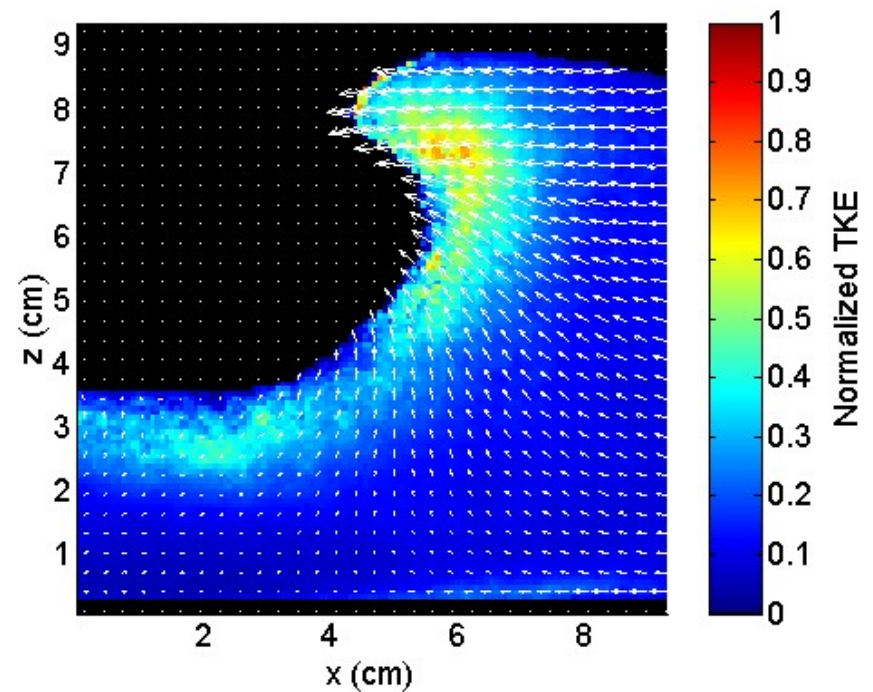
**Concepto de
aceleración
convectiva !**

$\Rightarrow$ Puede ser impermanente o permanente

FORMAS CINEMÁTICAS

- Hay muchas maneras de visualizar un escurrimiento

- Una fotografía instantánea
(Campo de velocidades
usando PIV)



LINEAS DE TRAYECTORIAS

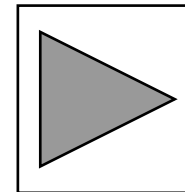
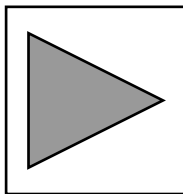
- Se sigue el recorrido de una misma partícula elemental de fluido en el tiempo
- Es una curva paramétrica en función de t a partir de un punto inicial

$$\vec{X}_P = F(t, \vec{X}_0, t_0)$$

LINEAS DE CORRIENTE

- Es una línea en el espacio que en todos sus puntos es tangente al vector velocidad
- Es en esencia una definición instantánea (para cada t)
- Para un escurrimiento permanente : **Estarán fijas en el espacio**
- Para un escurrimiento impermanente : **Variarán en el espacio**
- No hay flujo a través de ellas ($\Leftrightarrow$ pared impermeable)

Escurrecimiento permanente Escurrecimiento impermanente



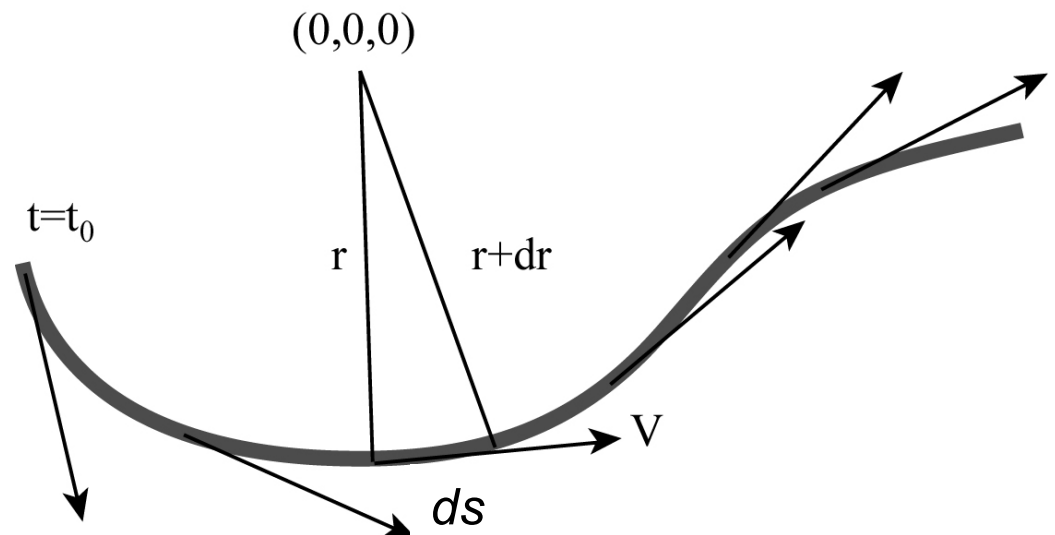
LINEAS DE CORRIENTE

- Matemáticamente se escriben :

$$\vec{V} \times d\vec{s} = 0 \quad \text{con} \quad d\vec{s} = dx \hat{\mathbf{i}} + dy \hat{\mathbf{j}} + dz \hat{\mathbf{k}}$$

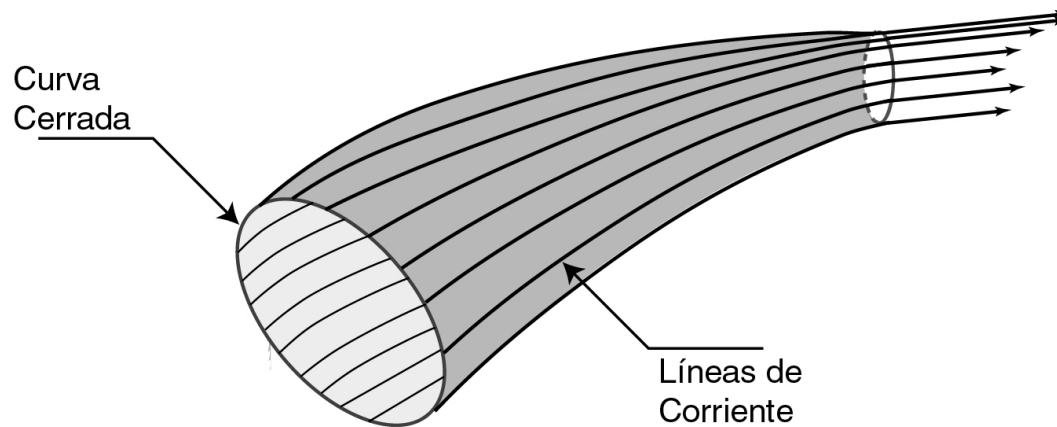
- Entonces en cada instante se tendrá :

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{w}$$



TUBO DE CORRIENTE

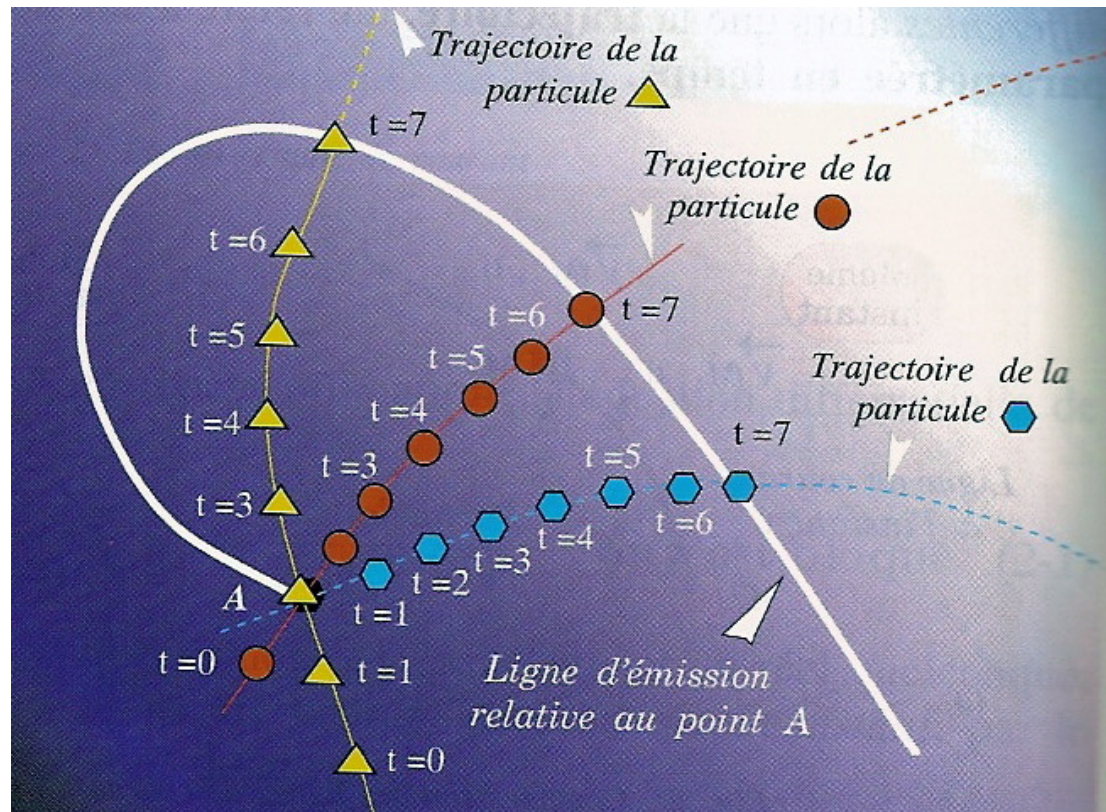
- En un instante dado se trazan todas las líneas de corriente que se apoyan en una curva cerrada del espacio



⇒ No hay flujo a través de las líneas de corriente

LINEAS DE HUMO

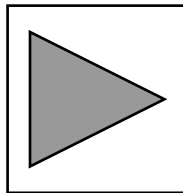
- Es la línea que une las posiciones que ocupan en un instante dado todas las partículas que han pasado por un punto $\vec{X}_0$



- ⇒ Agrupa partículas diferentes
- ⇒ Inyección continua de un colorante en un punto fijo

LINEAS DE HUMO

- Son muy usadas en mecánica de fluidos experimental para visualización de flujos
- En régimen permanente las líneas de humo, de trayectoria y de corriente coinciden !



EN RESUMEN

- Trayectorias $\Leftrightarrow$ sucesivas posiciones de una partícula
 $\Leftrightarrow$ fotografía de larga exposición
- Líneas de corriente $\Leftrightarrow$ fotografía instantánea, se requiere determinar los vectores velocidad
- Líneas de humo $\Leftrightarrow$ Inyección continua de un colorante en un punto, unir para el instante t todas las partículas (diferentes) que pasaron por el punto de inyección

$\Rightarrow$ En régimen permanente las 3 coinciden

